

68. 何为有压流? 水力特征?



有压流: 整个断面充满液体, 不存在气体、自由液面, 管壁上处处受到水压的作用。

水力特征: 无自由液面, 有正负压的分布, 压强不为0。

- ③ 在压力的作用下流动  $\star$  ④ 管道中流量变化只会引起断面流速和压强变化  $\checkmark$  ⑤ 整个断面均被液体充满, 断面四周就是液体, 管道上各点均受压强作用  $\checkmark$

69. 长短管定义? 如何判別  $\star$

$$\text{长} = \frac{h_{j(总)} + \frac{\alpha v^2}{2g}}{h_{总}} < 5\%$$

忽略  $h_j + \frac{\alpha v^2}{2g}$   
(总水头线与测压管水头线重合)

$$\text{短} = \frac{h_{j(总)} + \frac{\alpha v^2}{2g}}{h_{总}} > 5\%$$

长的管不一定为长管, 但长度越长趋势趋向于长管。